Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: Tópicos Selectos de Grandes Bases de Datos

Actividad 6 — Decisión de Inversión en Riego para Productor de Caña de Azúcar en Pánuco

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	21 de abril de 2026
Actividad:	Actividad 6 — Decisión de inversión en riego
Herramienta:	Python 3.13 / NumPy / python-docx
Versión:	conda env MCD — Python 3.13
Entorno:	Homelab (ThinkPad T14 Gen 4) — cálculo analítico + simulaciónhomelab, Docker, etc.]
Dataset:	Datos del caso: rendimientos y precios caña de azúcar, Pánuco, Veracruzdataset]

1. Planteamiento del caso

Un productor de caña de azúcar en el municipio de Pánuco, Veracruz, cultiva 100 hectáreas bajo condiciones de temporal y enfrenta una caída progresiva en sus rendimientos, pasando de 90 a 60 toneladas por hectárea por año en los últimos cinco años. Ante la mayor variabilidad climática, evalúa invertir en un sistema de riego con un costo de 4,000 USD/ha (80,000 MXN/ha, tipo de cambio 20 MXN/USD), lo que representa una inversión total de $8,000,000 MXN para las 100 hectáreas, desembolsada una sola vez al inicio del horizonte de análisis de 7 años.

El análisis considera tres fuentes de incertidumbre independientes entre sí: (1) el precio de la tonelada de caña, modelado como una distribución discreta uniforme sobre seis valores históricos observados; (2) la condición hídrica anual, con cuatro categorías de afectación (normal/anormal seca, sequía moderada, severa y extrema) y probabilidades 40%/30%/20%/10%; y (3) la ocurrencia de una tormenta severa con probabilidad del 5%, que destruye la cosecha completa independientemente de la alternativa.

Parámetros del modelo

Parámetro	Valor
Superficie total	100 ha
Horizonte de análisis	7 años
Inversión sistema de riego	$80,000 MXN/ha → $8,000,000 MXN total
Costo anual — temporal	$38,000 MXN/ha/año
Costo anual — riego (operación + mant.)	$55,000 + $8,000 = $63,000 MXN/ha/año
Probabilidad tormenta severa	5%
Precios históricos observados (MXN/ton)	701.49 · 757.16 · 755.59 · 900.95 · 829.39 · 897.65

Precio esperado E[precio]	$807.04 MXN/ton

Tabla 1 — Parámetros del modelo de decisión

2. Árbol de decisión

El árbol de decisión tiene dos alternativas en el nodo raíz: (A) no invertir en riego (temporal) y (B) invertir en sistema de riego. En cada rama, el primer nodo de azar corresponde a la ocurrencia de una tormenta severa (P = 5%). Si no hay tormenta (P = 95%), se ramifica en cuatro nodos de condición hídrica. En la alternativa con riego, bajo condiciones normales o anormalmente secas existe un nodo adicional de azar con tres posibles rendimientos (90, 120 y 200 ton/ha con probabilidades 50%/30%/20%).

Rendimientos por condición y alternativa (ton/ha/año)

Condición hídrica	P(condición)	Temporal	Riego
Tormenta severa (cualquier condición)	5%	0	0
Normal / anormal seca	40%	60	50%→90 · 30%→120 · 20%→200
Sequía moderada	30%	50	90
Sequía severa	20%	40	70
Sequía extrema	10%	25	40

Tabla 2 — Rendimientos por escenario (ton/ha/año). Tormenta aplica sobre las probabilidades anteriores.

3. Escenarios productivos y utilidad anual

La utilidad anual se calcula como: Utilidad = (Rendimiento × Precio − Costo/ha) × 100 ha. Se utiliza el precio esperado E[precio] = $807.04 MXN/ton para el cálculo analítico. Las probabilidades combinadas incorporan la independencia entre condición hídrica y tormenta: P(escenario) = P(tormenta o no) × P(condición hídrica) × P(sub-escenario riego si aplica).

Condición	Sub-cond. riego	P(escenario)	Rend. Temporal	Util. Temporal	Rend. Riego	Util. Riego
Tormenta severa	—	5.0%	0 ton/ha	-$3,800,000 MXN	0 ton/ha	-$6,300,000 MXN
Normal / anormal seca	90 ton/ha	19.0%	60 ton/ha	$1,042,230 MXN	90 ton/ha	$963,345 MXN
Normal / anormal seca	120 ton/ha	11.4%	60 ton/ha	$1,042,230 MXN	120 ton/ha	$3,384,460 MXN
Normal / anormal seca	200 ton/ha	7.6%	60 ton/ha	$1,042,230 MXN	200 ton/ha	$9,840,767 MXN
Sequía moderada	—	28.5%	50 ton/ha	$235,192 MXN	90 ton/ha	$963,345 MXN
Sequía severa	—	19.0%	40 ton/ha	-$571,847 MXN	70 ton/ha	-$650,732 MXN
Sequía extrema	—	9.5%	25 ton/ha	-$1,782,404 MXN	40 ton/ha	-$3,071,847 MXN

Tabla 3 — Escenarios productivos y utilidad anual (precio esperado $807.04 MXN/ton, 100 ha)

4. Utilidad esperada anual

La utilidad esperada anual es la suma ponderada de las utilidades de cada escenario por su probabilidad. La diferencia entre alternativas en el ingreso bruto esperado es significativa: el riego eleva el rendimiento esperado de 47.0 a 88.7 ton/ha/año gracias a su efecto estabilizador y al

potencial de rendimientos altos en años normales. Sin embargo, el mayor costo operativo del riego ($63,000 vs $38,000 MXN/ha/año) reduce la ventaja en utilidad.

Concepto	Sin riego (temporal)	Con riego
Rendimiento esperado (ton/ha/año)	47.025	88.730
Precio esperado (MXN/ton)	$807.04	$807.04
Ingreso bruto esperado (MXN/año)	$3,795,098 MXN	$7,160,851 MXN
Costo operación total (MXN/año)	-$3,800,000 MXN	-$6,300,000 MXN
Utilidad esperada anual (MXN/año)	**-$4,902 MXN**	**$860,851 MXN**

Tabla 4 — Descomposición de la utilidad esperada anual

5. Utilidad acumulada esperada — horizonte de 7 años

La utilidad acumulada a lo largo de los 7 años suma las utilidades anuales esperadas para cada alternativa. En el caso de la inversión en riego, se descuenta adicionalmente la inversión inicial de $8,000,000 MXN, desembolsada en el año 0.

Temporal: -$4,902 MXN × 7 = -$34,316 MXN
Riego (operativo): $860,851 MXN × 7 = $6,025,958 MXN
Riego (neto): $6,025,958 MXN − $8,000,000 MXN = -$1,974,042 MXN

Concepto	Sin riego (temporal)	Con riego
Utilidad esperada anual (MXN)	-$4,902 MXN	$860,851 MXN
Utilidad operativa acumulada (×7)	-$34,316 MXN	$6,025,958 MXN
Inversión inicial (MXN)	$0	−$8,000,000 MXN
Utilidad neta acumulada 7 años (MXN)	**-$34,316 MXN**	**-$1,974,042 MXN**

Tabla 5 — Utilidad acumulada esperada en horizonte de 7 años

6. Simulación de Monte Carlo — 10,000 escenarios

Se simularon 10,000 escenarios independientes de 7 años. En cada año de cada escenario se sortearon de forma aleatoria e independiente: el precio de la tonelada (distribución uniforme discreta sobre los 6 precios históricos), la condición hídrica (distribución multinomial con probabilidades 40%/30%/20%/10%) y la ocurrencia de tormenta severa (Bernoulli con P = 5%). Para la alternativa con riego en años normales sin tormenta, se sorteó adicionalmente el sub-escenario productivo (50%→90 / 30%→120 / 20%→200 ton/ha). La inversión inicial de $8,000,000 MXN se descuenta al total acumulado de la alternativa con riego en cada escenario simulado.

Métrica — utilidad acumulada 7 años	Sin riego (temporal)	Con riego
Media (MXN)	-$59,979 MXN	-$2,087,268 MXN
Mediana (MXN)	$292,405 MXN	-$2,652,090 MXN
Desviación estándar	$3,415,982 MXN	$9,036,704 MXN
Percentil 5% (MXN)	-$6,103,296 MXN	-$16,086,886 MXN
Percentil 95% (MXN)	$4,987,906 MXN	$13,476,621 MXN
P(riego > temporal)	64.7% de escenarios favorables al temporal	35.3% de escenarios favorables al riego

Tabla 6 — Estadísticas de la simulación de Monte Carlo (10,000 escenarios × 7 años)

7. Comparación de criterios de decisión

Se evalúan dos criterios clásicos de decisión bajo incertidumbre:

Criterio 1 — Mayor utilidad esperada: se elige la alternativa con mayor utilidad esperada acumulada en el horizonte de 7 años (resultado analítico).

Criterio 2 — Mayoría de escenarios favorables: se elige la alternativa que resulta más rentable en más del 50% de los 10,000 escenarios simulados.

Criterio	Sin riego (temporal)	Con riego	Decisión
Mayor utilidad esperada (analítica)	-$34,316 MXN	-$1,974,042 MXN	Temporal
Mayoría de escenarios favorables (simulación)	64.7%	35.3%	Temporal
Utilidad media simulada	-$59,979 MXN	-$2,087,268 MXN	Temporal

Tabla 7 — Comparación de criterios de decisión

8. Recomendación y conclusión

Con base en el análisis de árbol de decisión y la simulación de Monte Carlo, se recomienda al productor no invertir en el sistema de riego en el horizonte analizado de 7 años.

Ambos criterios coinciden en no recomendar la inversión. La utilidad neta acumulada con riego (-$1,974,042 MXN) es menor que la alternativa temporal (-$34,316 MXN). La inversión inicial de $8,000,000 MXN no se recupera en 7 años bajo el precio esperado de $807.04 MXN/ton. La simulación confirma que solo en el 35.3% de los escenarios el riego resulta más rentable, lo que evidencia que la decisión de no invertir es robusta bajo incertidumbre.

Es relevante destacar que el sistema de riego presenta ventajas operativas importantes: eleva el rendimiento esperado de 47.0 a 88.7 ton/ha/año y reduce la exposición a pérdidas severas en años de sequía moderada y severa. Sin embargo, el costo operativo adicional de $25,000 MXN/ha/año (riego vs temporal) y la magnitud de la inversión inicial hacen que, en un horizonte de 7 años, la alternativa de temporal sea financieramente superior en valor esperado. El productor debería reconsiderar la inversión si se presentan condiciones de financiamiento favorables (créditos subsidiados), si el horizonte de análisis se extiende más allá de los 7 años de vida útil del sistema, o si su aversión al riesgo de pérdidas en años de sequía extrema es determinante.